

用 AI 构建社科数据可视化网站

PRISM FDI 审查机制平台建设实录

社科数据分析方法课 2026 年 6 月



jonebroom.github.io/prism-fdi/

起点：我有一份政策数据集

PRISM ISM Dataset (2023.12 版)

- ▶ **38 个国家**的外商直接投资 (FDI) 审查机制
- ▶ 时间跨度：**2007—2023 年** (17 年)
- ▶ **13 项程序性指标**逐年编码
- ▶ 650 条时间序列记录
- ▶ 143 项立法事件
- ▶ 141 份原始政策文本 (PDF+HTML)

问题

这些数据存在 Excel 里，只有自己能看到。
怎么让它变成别人也能**交互探索**的东西？

截图：数据集 Excel 截图或数据结构示意图

我的背景 vs 我需要做的事

✓ 我有

- ▶ Python 基础 (数据处理)
- ▶ 对数据的理解 (知道要表达什么)
- ▶ 研究问题驱动的动机

✗ 我没有

- ▶ HTML / CSS / JavaScript 经验
- ▶ 前端图表库 (ECharts 等) 使用经验
- ▶ 网站部署经验

传统路径

- ▶ 学前端: 6 个月
- ▶ 找合作者: 协调成本高
- ▶ 用现成工具 (Tableau 等): 灵活性差

我选择的路径

Claude Code
AI 辅助编程

工具：Claude Code 是什么？

Claude Code是 Anthropic 官方的 CLI 编程助手

- ▶ 在**终端**里运行，不是网页对话框
- ▶ 能直接**读写项目文件**
- ▶ 能执行命令 (git、python、grep...)
- ▶ 跨文件理解整个代码库
- ▶ 本次使用模型：**Claude Sonnet 4.6**

工作方式：我用中文描述需求

- Claude 读懂代码上下文
- 直接修改文件
- 我在浏览器里验证效果

截图：Claude Code 终端运行截图

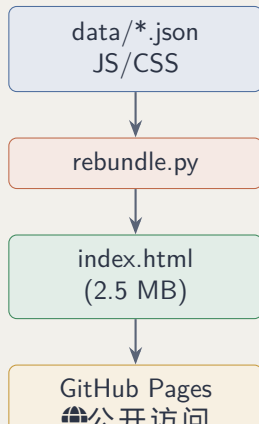
第一个决策：如何部署？

目标

免费托管，不需要服务器，任何人打开 URL 就能用

方案：单文件打包 + GitHub Pages

- ▶ 所有 JS、CSS、数据打包进 `index.html`
- ▶ 文件大小：2.5 MB（含全部数据）
- ▶ `rebundle.py`：gzip 压缩 → base64 → 嵌入 HTML
- ▶ 推送到 GitHub = 网站自动更新（≈1 分钟）



Listing 1: `rebundle.py` 核心逻辑

```
def encode_file(path):
```

第一步：数据预处理（16:26 前）

任务：把 Excel 数据集转成网页可用的 JSON

- ▶ preprocess.py (628 行)
- ▶ 输入：PRISM ISM Dataset (Excel)
- ▶ 输出：7 个 JSON 文件

文件	内容
timeseries.json	650 条国家-年记录
events.json	143 项立法事件
changes.json	230 条立法变动
countries.json	国家分组信息
policy_texts.json	141 份政策文本
search_index.json	全文检索索引

Listing 2: AI 生成的数据清洗片段

```
# 将 threshold 字段归一化到 0-1
def parse_threshold(val):
    if pd.isna(val):
        return None
    # 处理 "25%" 和 "0.25" 两种格式
    s = str(val).replace('%', '')
    s = s.strip()
    v = float(s)
    return v/100 if v > 1 else v
```

关键认识

AI 能写清洗逻辑，但我需要检查输出结果是否符合数据含义

第二步：界面框架 (Initial commit 16:26)

 d692818 Initial commit: PRISM FDI Screening Platform

Claude 一次性生成了：

- ▶ 左侧控制栏
 - 年份滑块 (2007—2023)
 - 播放时间轴动画
 - OECD / EU/EEA / Five Eyes 分组筛选
 - 国家列表 (点击跳转)
- ▶ 顶部导航栏 (Logo + 搜索框)
- ▶ 6 个 Tab 框架 (空内容占位)
- ▶ 全局状态管理 (state.js)

截图：网站整体界面截图 (Overview Tab)

第三步：可视化模块 (ECharts 5)

Overview Tab

- ▶ 世界地图 (按年份着色)
- ▶ 全球趋势折线图 (+ 柱状图)
- ▶ 快照统计面板

截图: Overview 地图
截图

截图: Country 雷达图
截图

Country Tab

- ▶ 程序特征雷达图 (vs OECD 均值)
- ▶ KPI 卡片 (主管机构/门槛/时限)
- ▶ 法规气泡时间线
- ▶ 13 项指标格格

截图: Changes 立法图
截图

截图: Sectors 热力图
截图

ECharts: 百度开源图表库

第四步：高难度图表

Comparison Tab

平行坐标图

38 国在严格程度、门槛、时限等多维指标上同时比较

拖动坐标轴区间 = 筛选国家子集

Evolution Tab

5 张联动图表

- 覆盖类型演变面积图
- 严格程度分布带状图
- 通知 × 预审批气泡矩阵
- 法规替代关系网络图

Sectors Tab

动态赛马图

各行业被覆盖国家数随年份竞争增长

+ 行业覆盖热力图 (36 行业 × 38 国)

截图：Evolution 法规替代网络图截图

截图：Sectors 赛马图截图

第五步：Deal Screener (19:24)

864ac33 Practitioner-focused redesign: summary card + Deal Screener

”这笔投资需要申报吗？”

- ▶ 输入：目标国、行业、拟收购股权比例、**Your Country**
- ▶ 输出：需要申报 / 低于门槛 / 建议确认
- ▶ 结合 PRISM 数据：覆盖范围 + 门槛 + 强制/自愿
- ▶ 跳转到该国详情页

截图：Deal Screener 抽屉截图

💡 这个功能是我提需求，
AI 设计了判断逻辑，我 review 后修改

第六步：AI 问答功能

在页面内直接用自然语言提问数据

支持的模型：

- ▶ **Anthropic Claude** (Sonnet / Haiku)
- ▶ OpenAI GPT (4o / 4o-mini)
- ▶ DeepSeek Chat
- ▶ Moonshot Kimi
- ▶ 智谱 GLM-4
- ▶ 任意 OpenAI 兼容接口

技术设计 (AI 提出方案 , 我确认):

- ▶ API Key 存在浏览器本地, 不经过服务器
- ▶ 自动注入当前年份/国家/Tab 上下文
- ▶ 上下文感知的推荐问题 (4 个 chip)

截图：AI 问答抽屉截图

修 Bug : 占用了大量时间

今天的提交记录 (时间线)

16:26 d692818 Initial commit
16:41 ad0a766 Add README
17:48 2c04ccc Add info drawer
18:53 0f22596 Fix template + URL params
19:24 864ac33 Deal Screener
19:30 8f4f28e Fix Changes tab
19:40 17ee366 Fix 2024→2023 引用
19:49 1790614 Fix Y 轴标签截断
20:02 5b3ea60 Fix 2024 引用 (又一批)
20:08 c23239b Fix 播放计时器
20:13 b513a2c 移动端适配
20:20 d3d1a1e **Fix 4 bugs (一次 4 个)**
20:27 cff73b1 Fix 年份滑块同步
20:36 171bbe8 Fix 政策文本排版
20:41 9ff92c7 Fix CSS 变量

现实情况

21 次提交里,
约一半是修 Bug

典型循环

1. AI 写新功能
2. 我在浏览器验证
3. 发现 bug (有时是 AI 引入的)
4. 截图/描述给 Claude
5. AI 修复 → 回到步骤 2

关键技能

能**清晰描述** bug 现象
比会写代码更重要

 b513a2c Add mobile-responsive layout with off-canvas rail

原问题：窄屏手机上左侧控制栏占满屏幕

解决方案 (AI 设计):

- ▶ $< 768\text{ px}$ 时侧边栏默认隐藏
- ▶ 左上角 按钮唤出抽屉
- ▶ 选中国家后自动关闭侧边栏
- ▶ Tab 栏水平滚动
- ▶ 图表面板垂直堆叠

截图：桌面端截图

截图：移动端截图

我只说了“手机上布局不对”，
AI 推断出所有需要改的 CSS 断点和 JS 逻辑。
我验证了 3 个不同屏幕尺寸。

量化：这一天做了什么

21

2432

787

1472

7.5 小时

Claude Sonnet 4.6

数万 token

21

从 16:26 Initial commit 到 20:41 Fix CSS variables——约 4 小时 15 分钟完成核心功能

三点体会

01

**会描述需求
比会写代码重要**

我从未写过一行 JavaScript。但我知道“我要一张按年份着色的世界地图，悬停显示该国指标”。清晰的需求描述是最核心的能力。

02

Git 是你的后悔药

AI 有时会改坏好用的东西。

今天 21 次提交，每次都能回退。

`git reset` 救过我两次。没有版本控制，AI 辅助开发风险极高。

03

**验证是你的责任，
不是 AI 的**

AI 生成代码很快，但它不知道数据含义是否正确。

Deal Screener 的判断逻辑错了 3 处——都是我 catch 到的。

领域知识无法被替代。